

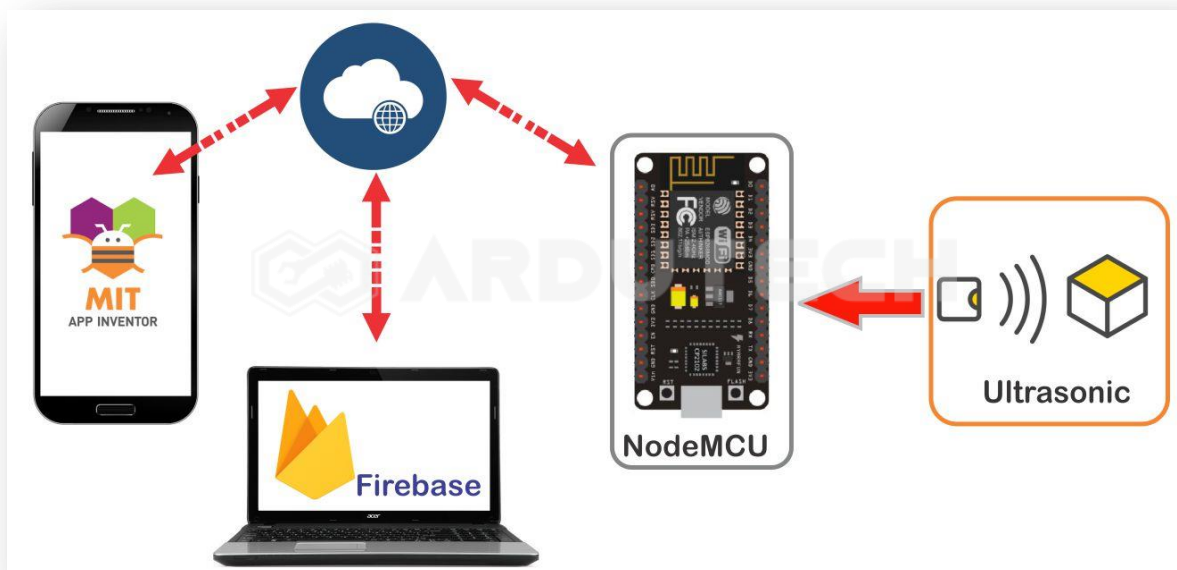
Pengukur Jarak dg MIT App Inventor

Deskripsi

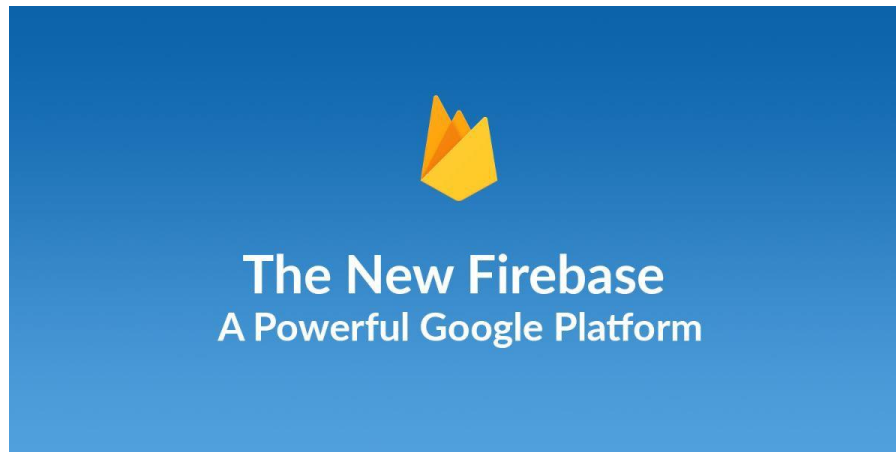
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk memonitor atau mengukur jarak (*range meter*) dengan sensor Ultrasonik yang terhubung NodeMCU ESP8266 dengan database dari Google Firebase dan aplikasi Android yang kita buat sendiri yaitu dengan App Inventor.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 yang terhubung dengan internet akan terhubung dengan database dari Google Firebase. Dengan database tersebut maka NodeMCU dapat menulis data dan juga membaca data yang ada di database-nya Firebase. NodeMCU 'menulis' data ke Firebase yaitu nilai jarak terukur. Aplikasi Android yang kita buat dengan MIT app 2 Inventor mengakses database di Firebase untuk 'membaca' data berupa jarak (*range meter*) kemudian menampilkan pada aplikasi di Android.



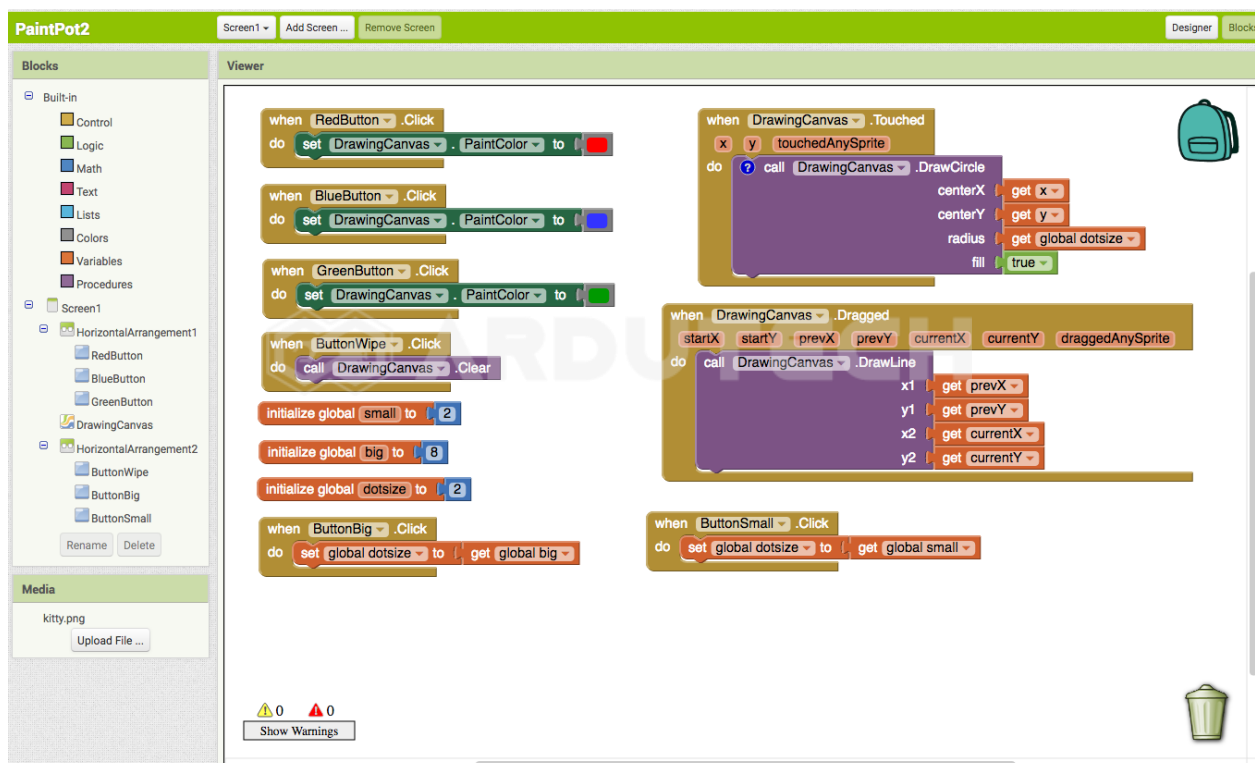
Google Firebase adalah layanan database yang dimiliki google yang dapat mempermudah pekerjaan untuk membuat aplikasi pada *Mobile Apps Developer*. Saat ini *Firebase* sudah banyak digunakan, karena memang banyak fitur menarik yang disediakan, ini nih beberapa fitur menariknya seperti *Analytics* yaitu untuk koleksi dan reporting data pada aplikasi Android/iOS. Ada juga *Cloud messaging and Notifications* untuk memberikan *push notification* dan membuat komunikasi 2 arah antar device.



Ada juga fitur Real Time Database, yang memungkinkan aplikasi yang kita buat/kembangkan dapat diakses secara langsung oleh user secara Real Time. Aplikasi yang kita buat dapat menyimpan data secara lokal ketika tidak ada akses internet. Nah fitur ini nanti yang akan kita pakai.

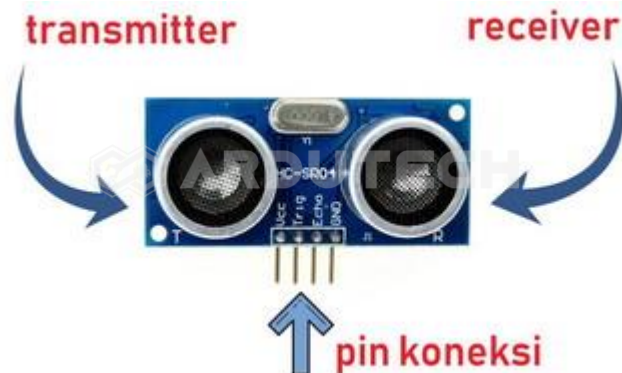


App Inventor merupakan sebuah tools yang dikembangkan oleh google dan dikelola oleh [Massachusetts Institute of Technology](https://www.mit.edu/) (MIT) untuk membuat aplikasi Android dengan antarmuka yang sederhana. Cukup drag & drop komponen kemudian pemrograman dibuat dengan kosep 'block'.



Pada proyek ini nanti kita cukup membuat akun di Google Firebase dan kemudian melakukan pembuatan project serta setingan yang diperlukan, juga membuat program dengan Arduino IDE untuk NodeMCU. Untuk program dengan app 2 inventor sudah tersedia, anda cukup mengganti paramater firebase di bagian host/url dan authentic-nya.

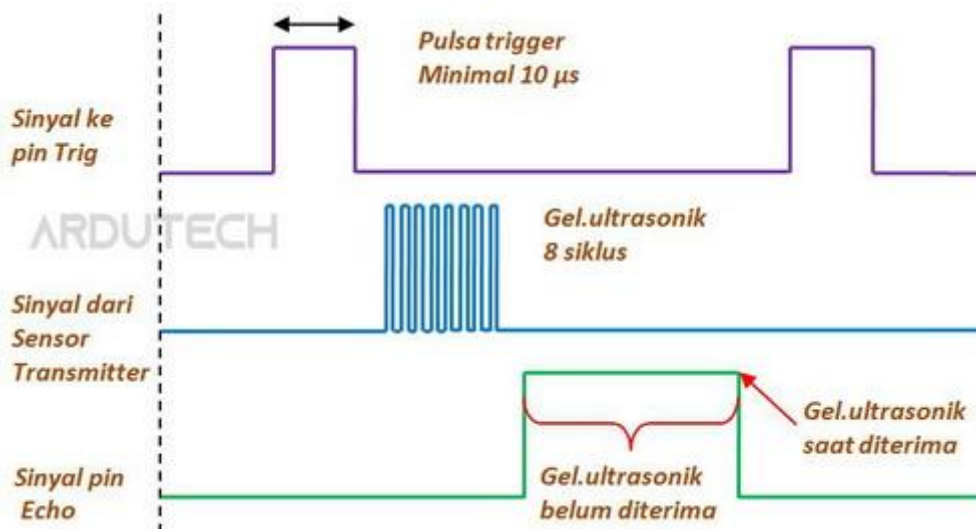
Sensor ultrasonik kita pakai untuk 'mengukur waktu' kemudian dikonversi menjadi jarak. Sensor ultrasonic HC-SR04 ini terdiri dari 2 transducer ultrasonic : transmitter (pengirim) dan receiver (penerima) dengan kemampuan pengukuran 3 sampai 300 cm.



Pada sensor ultrasonik HC=SR04 terdapat 4 pin/kaki : Trig, Echo, Vcc dan Gnd dengan masing – masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

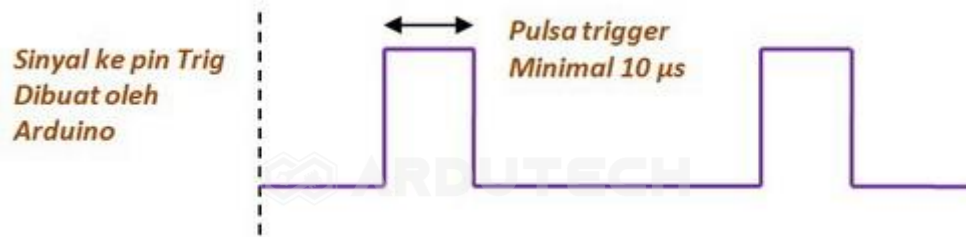
- Pin **Trig (Triger)** → sebagai pin/kaki untuk memicu (men-trigger) pemancaran gelombang ultrasonik. Cukup dengan membuat logika “HIGH – LOW” maka sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik.
- Pin **Echo** → sebagai pin/kaki untuk mendeteksi ultrasonik yang memantul (echo) kembali, apakah sudah diterima atau belum. Selama gelombang ultrasonik belum diterima, maka logika pin ECHO akan “HIGH”. Setelah gelombang ultrasonik diterima maka pin ECHO berlogika “LOW”.
- Pin **Vcc** → sebagai pin koneksi ke power supply + 5 Vdc. Dapat juga dihubungkan langsung ke pin 5V Arduino.
- Pin **Gnd** (Ground) → adalah pin koneksi ke power supply Ground. Dapat juga dihubungkan ke pin Gnd Arduino.

Cara kerja sensor ultrasonik dapat kita jelaskan dengan mulai memperhatikan gambar berikut :



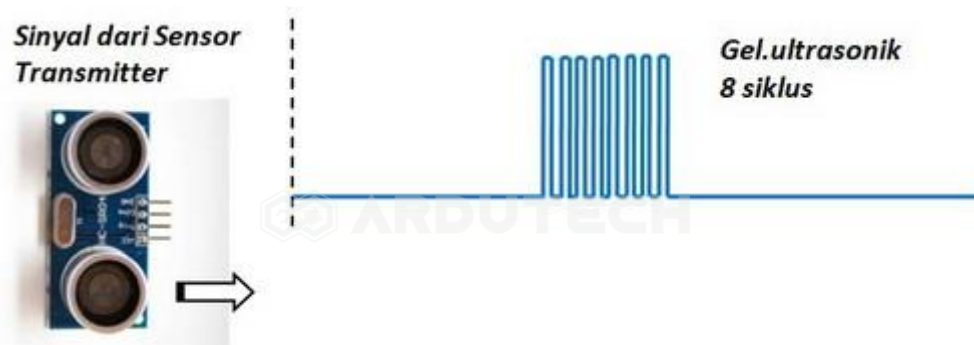
Timing diagram (diagram waktu) merupakan gambaran sinyal (HIGH & LOW) yang terjadi pada masing – masing pin (Trig & Echo) berdasarkan waktu.

Gambarnya kita potong satu persatu ya.. Kita mulai dari bagian atas. Bagian sinyal pin Trig.

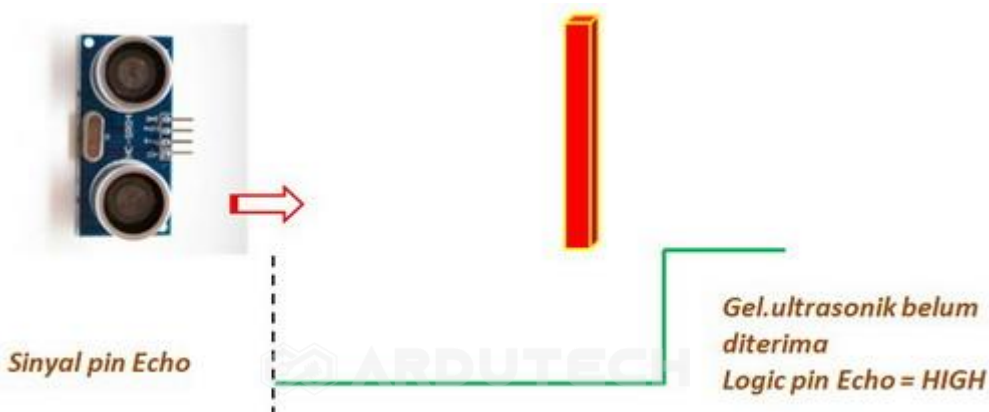


Kaki/Pin Trig berfungsi sebagai pemacu (*trigger*). Pin ini harus diberi sinyal "HIGH" kemudian "LOW". Siapa yang memberinya ? Ya tentu saja Arduino. Berapa lama ? Seperti pada gambar yaitu minimal 10 μ s (*micro seconds*).

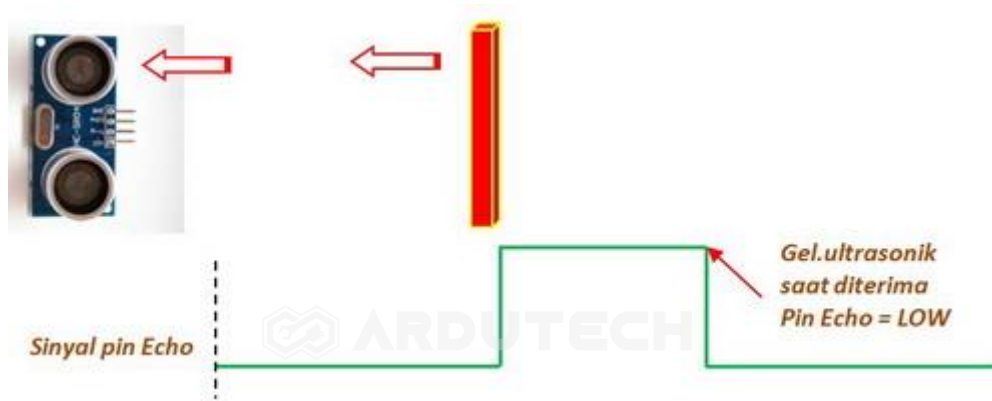
Begitu mendapat trigger, sensor ultrasonik (bagian pemancar) akan memancarkan gelombang ultrasonik sebanyak 8 siklus dengan frekuensi 40 Khz. Gelombang ultrasonik akan terus merambat, bergerak dengan kecepatan 344 m/s.



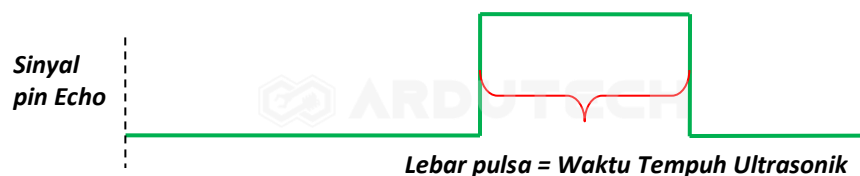
Nah, selama gelombang ultrasonik masih merambat (belum mengenai penghalang/dinding), logika pin Echo adalah "HIGH".



Ketika gelombang ultrasonik mengenai penghalang/dinding, sebagian gelombang akan diteruskan ke media yang ditabrak, sebagian lagi memantul dan kembali menuju arah sensor. Pada saat ultrasonik diterima kembali oleh sensor, maka otomatis pin ECHO akan berubah logikanya menjadi "LOW".



Lebar pulsa atau “lamanya” pin ECHO berlogika “HIGH” = waktu tempuh ultrasonik.



Baik, kita perjelas :

- Ketika gel.ultrasonik memancar (pergi) maka logika pin Echo = 1.
- Selama gel.ultrasonik masih merambat (belum kembali) logika pin Echo = 1.
- Setelan gel.ultrasonik memantul dan kembali terdeteksi oleh sensor penerima, maka pin ECHO = 0.

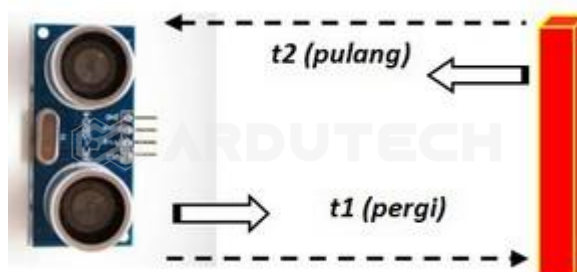
Kecepatan (cepat rambat) gelombang ultrasonik di udara = 344 m/s (meter per-detik).



Artinya untuk menempuh jarak 344 m dibutuhkan waktu 1 detik. Atau untuk menempuh jarak 1 m butuh waktu $1/344$ s atau 0,0029 s.

Jika menempuh jarak 1 cm (1 cm = 0,01 m) maka butuh waktu $0,01 \times 0,0029$ s = 0,000029 s (29 μ s).

Nah karena gelombang ultrasonik melakukan perjalanan pergi – pulang (pancar – terima) sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi 2x. Hal ini berpengaruh pada perhitungan jaraknya. Waktu tempuh menjadi 2x, sehingga untuk menempuh jarak 1 cm diperlukan waktu 29μ s x 2 = 58 μ s.



Ingat ya, ini kesimpulannya ! untuk menempuh jarak 1 cm dibutuhkan waktu 58 μ s. Dengan kata lain, untuk menghitung jarak tempuh = waktu tempuh/58 (cm).

Contoh :

Waktu yang tercatat mulai dari ultrasonik dipancarkan sampai diterima adalah 5800 μ s. Jarak yang terukur = $5800/58 = 100$ cm.

Kebutuhan Bahan

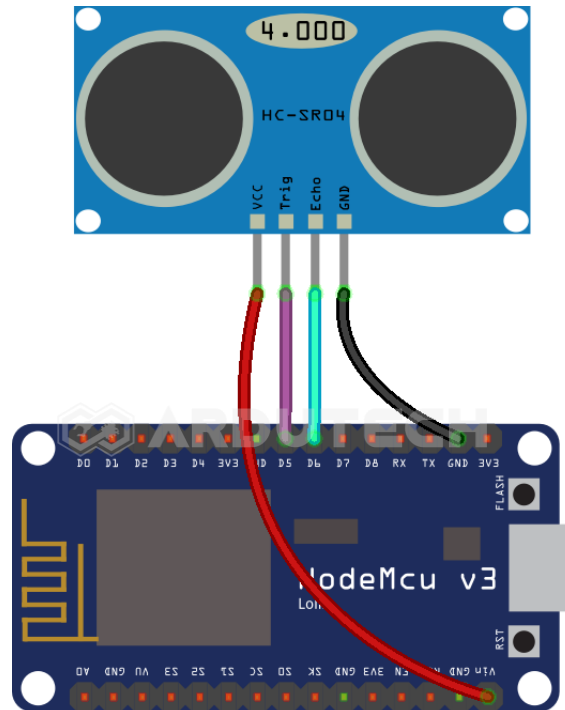
- NodeMCU V3
- Sensor Ultrasonik HC-SR04
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

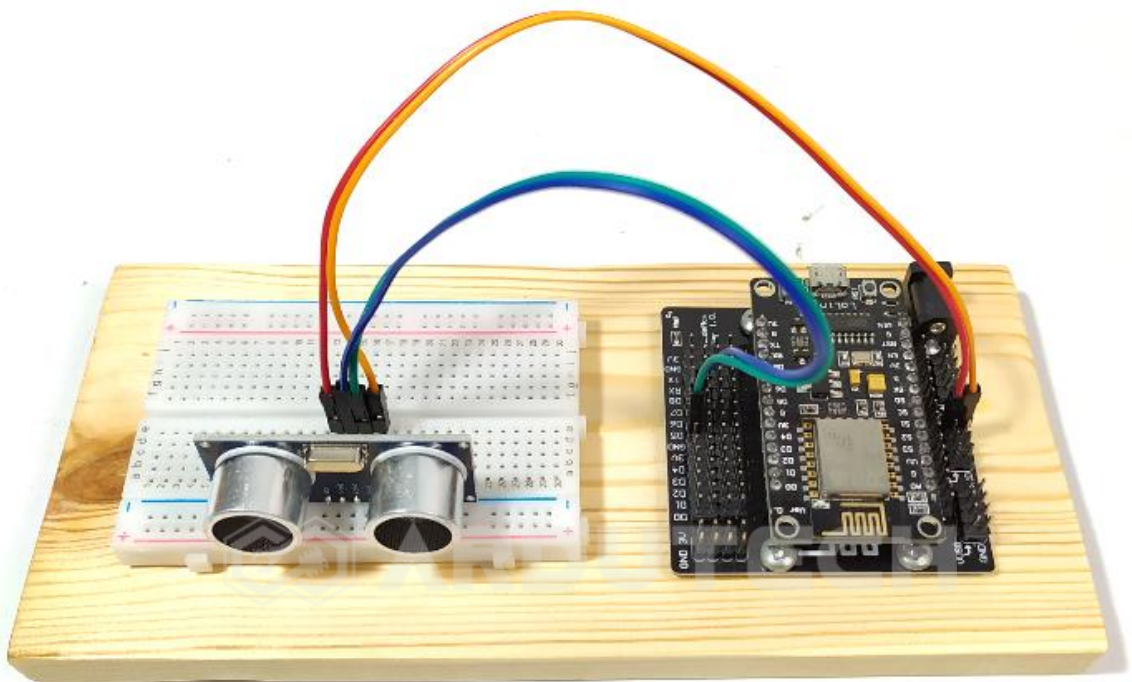
- Arduino IDE
- Google Firebase
- MIT app 2 inventor

Rangkaian/Skematik



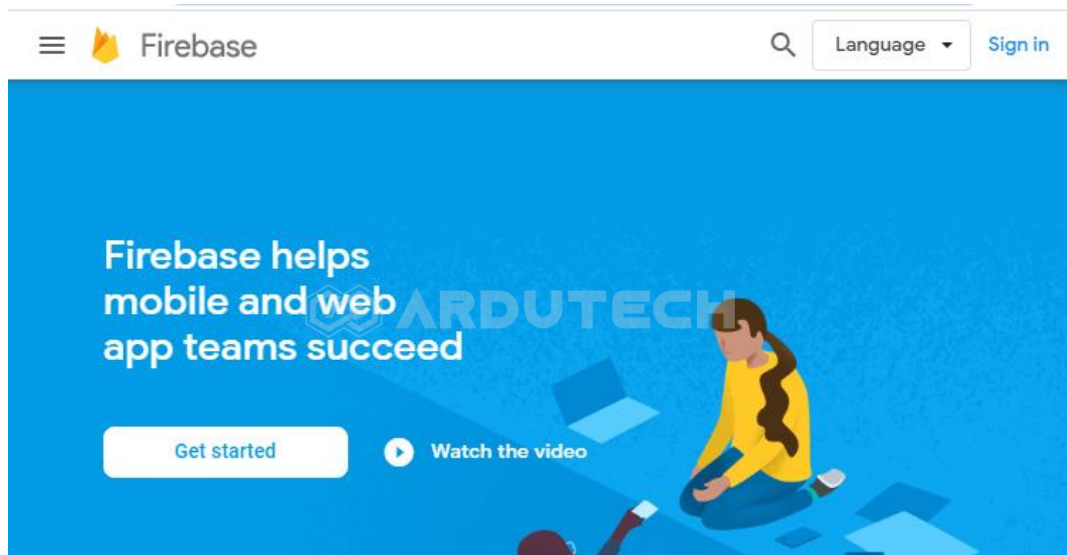
Koneksi NodeMCU dengan Sensor Ultrasonic HC-SR04 :

NodeMCU	Sensor Ultrasonic HC-SR04
D5	Trig
D6	Echo
GND	GND
Vin (5V)	VCC

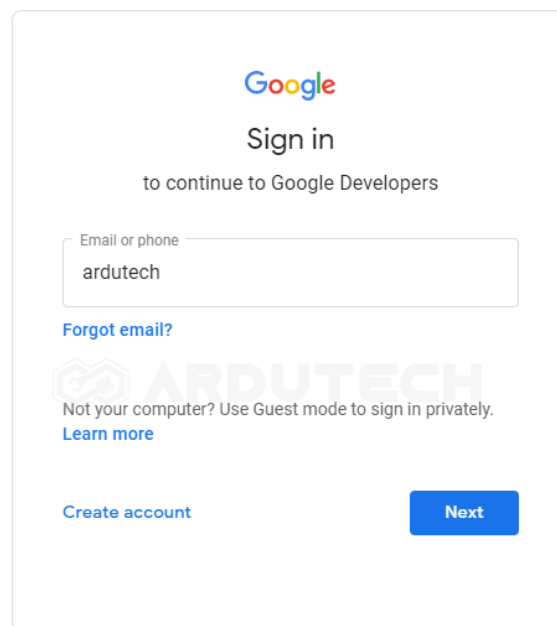


Membuat Proyek di Google Firebase

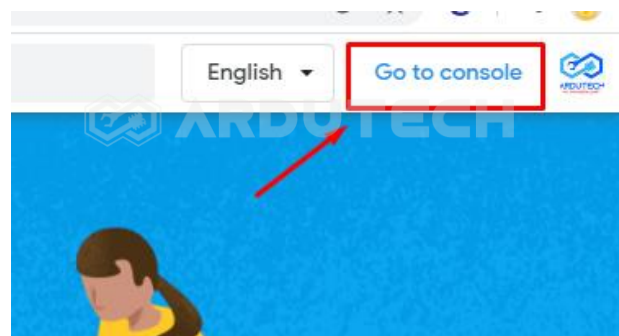
Silakan masuk ke halaman <https://firebase.google.com/>



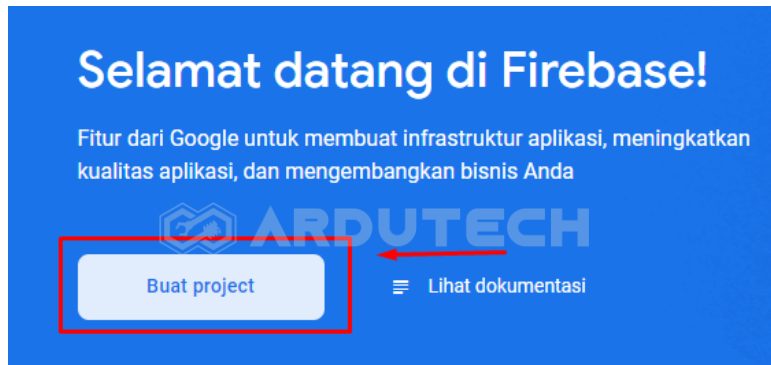
Kemudian masuk ke **Sign in** untuk login dengan email google aktif.



Klik pada **“Next”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya hingga masuk ke halaman utama



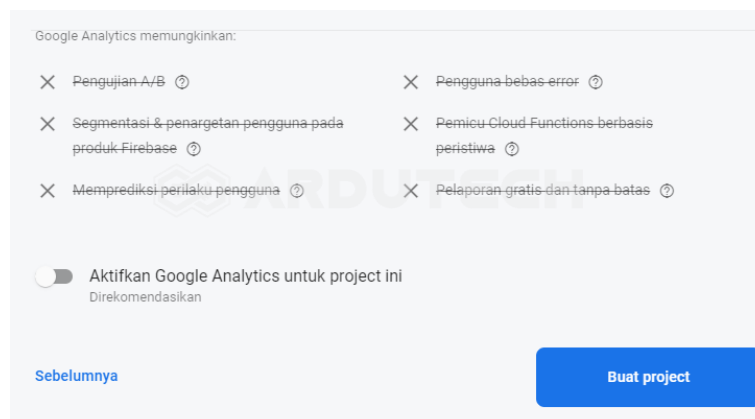
Masuk ke **“Go to console”**.



Kemudin klik tombol **“Buat project”** atau **“Add Project”**.



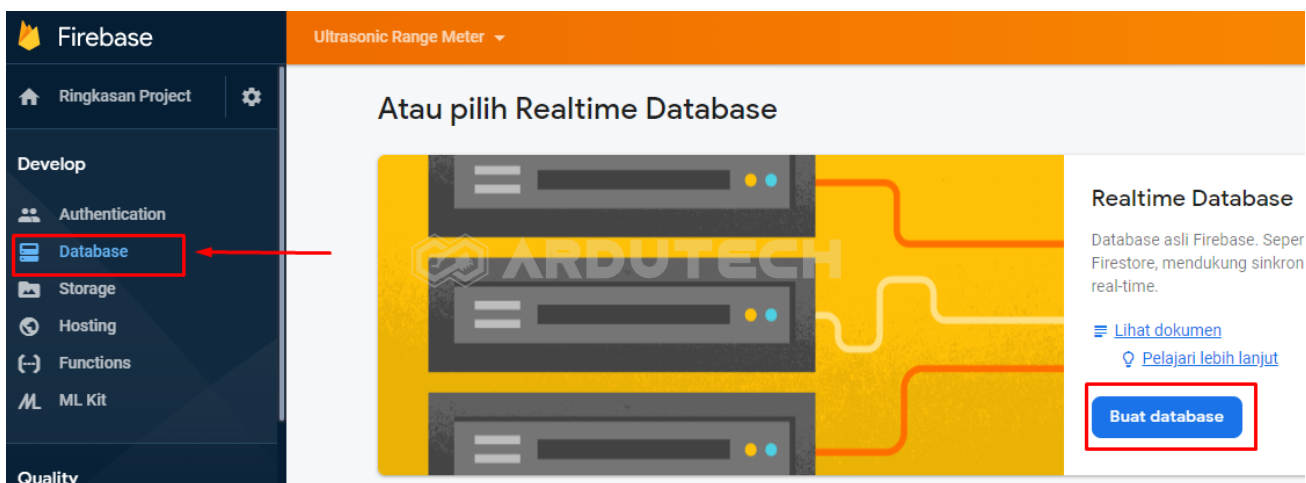
Beri nama **“Ultrasonic Range Meter”** kemudian klik tombol **“Continue”** atau **“Lanjutkan”**.



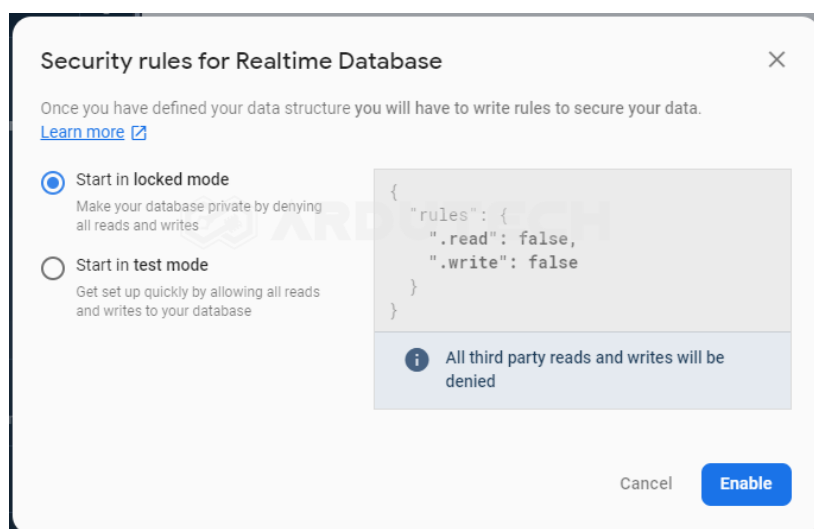
Selanjutnya klik **“Continue”** atau **“Buat project”**



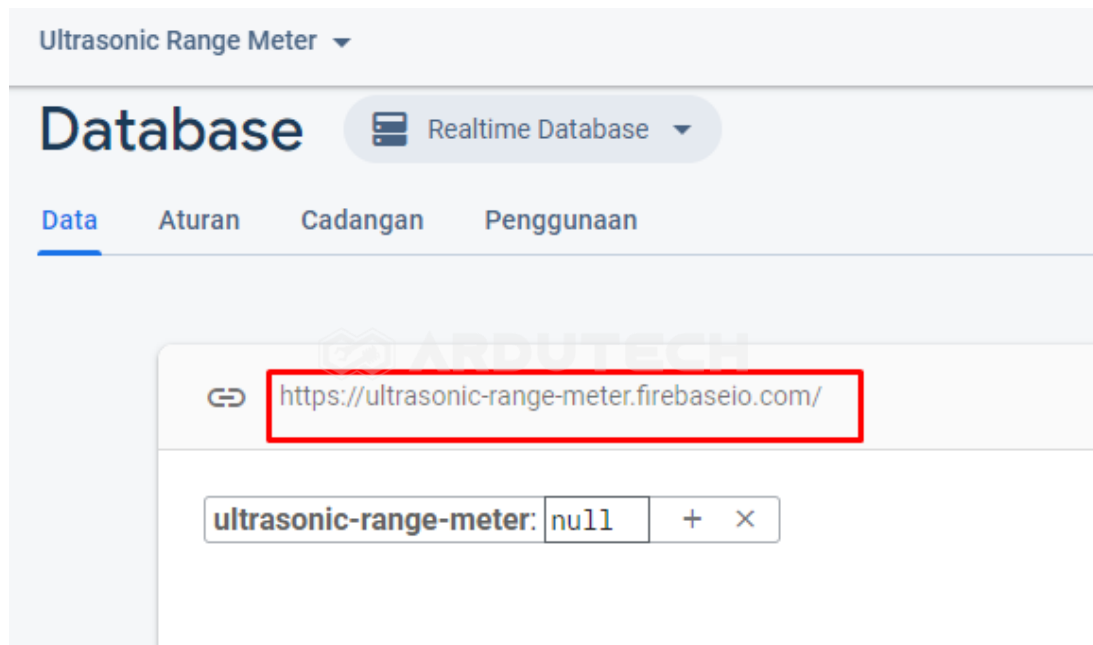
Klik “Continue” atau “Lanjutkan”.



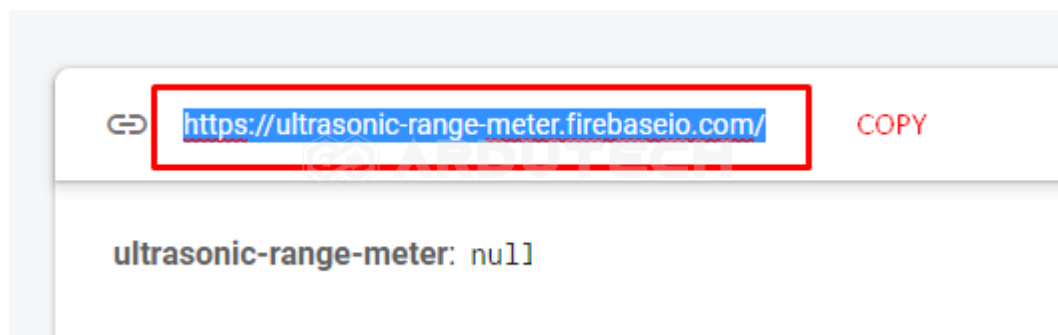
Masuk ke Menu **Develop** dan masuk ke **Database** kemudian pilih ke **Realtime Database** dan klik tombol “Buat database” atau “Create database”.



Klik tombol “Aktifkan” atau “Enable”.

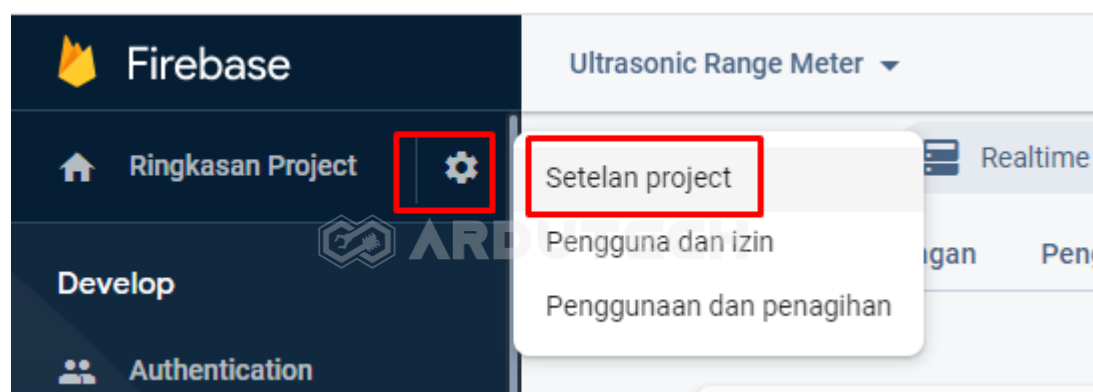


Database sudah siap. Selanjutnya kita perlu mengambil **firebase host** atau **link url** untuk keperluan pemrograman nanti di Arduino IDE.

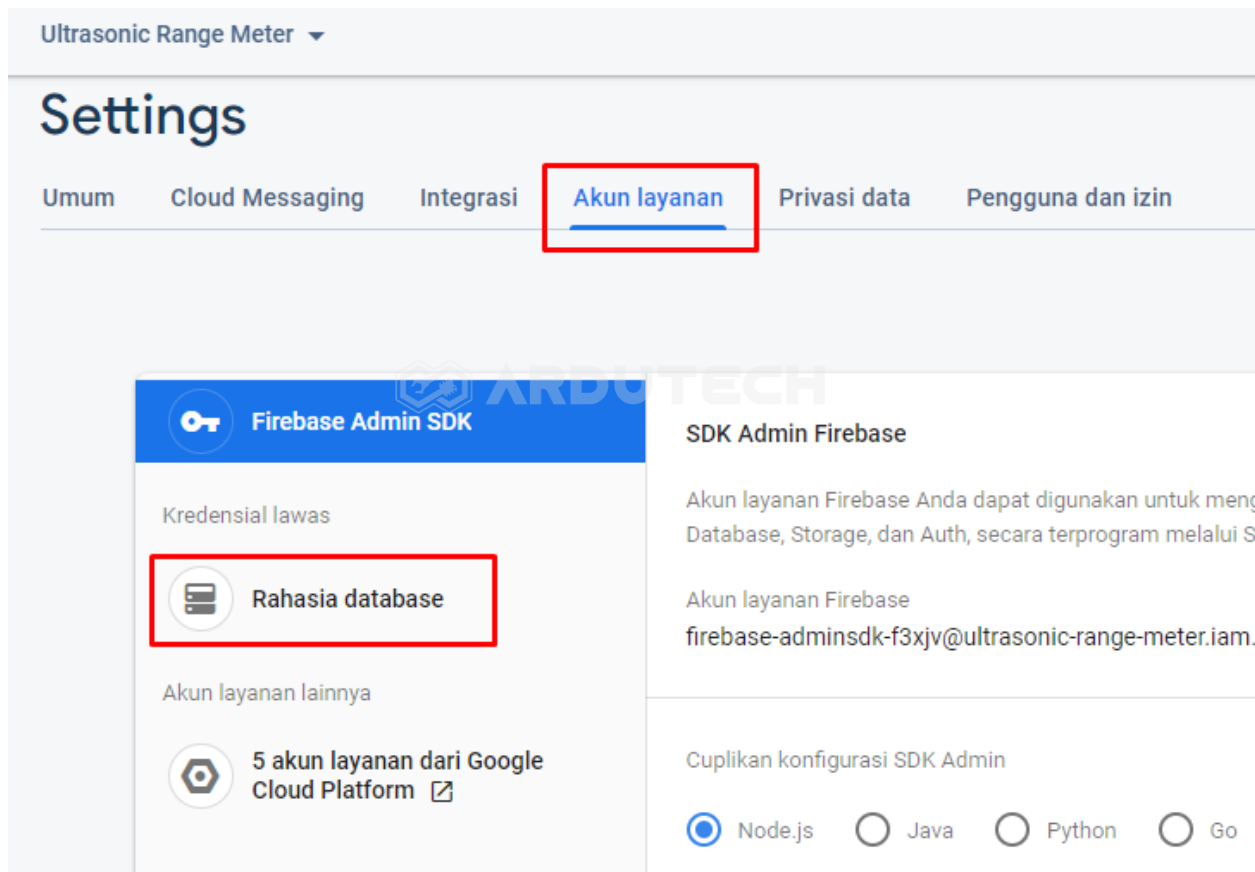


Klik string disebelah kanan 'link' kemudian copy/catat untuk nanti dimasukkan kedalam pemrograman.

Selanjutnya masuk ke menu **Settings**. Klik "**Setelan project**" atau "**Project Settings**"



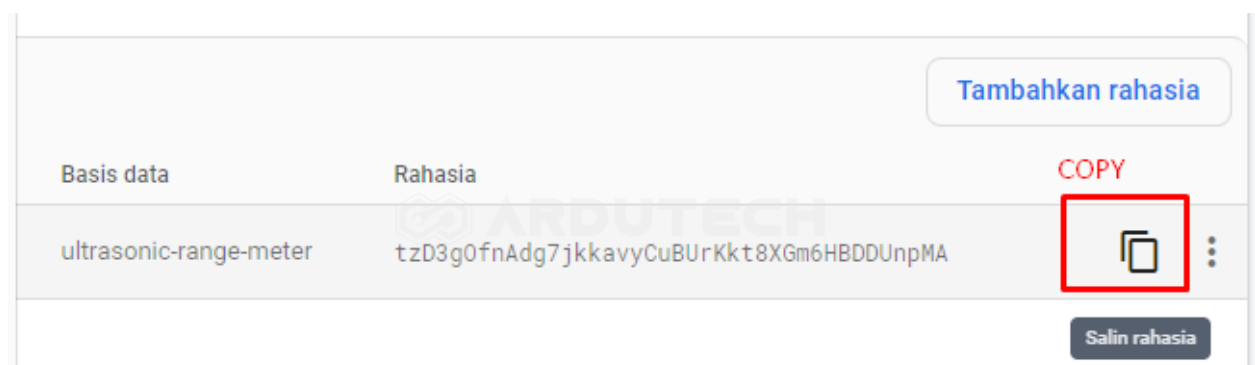
Pada bagian/tab "**Akun layanan**" atau "**Service account**" klik "**Rahasia database**" atau "**Database secrets**".



Muncul kode dengan tampilan masih 'tertutup'. Klik tombol **"Tampilkan"** atau **"Show"**



Kemudian salin atau copy, ini untuk keperluan di pemrograman juga yaitu bagian **Firestore Authentication**.



Nah untuk pembuatan database di Firebase sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ESP8266WiFi.h**
- **FirestoreESP8266.h**

Data yang diperlukan dari Firebase :

- **Firestore Host.** Hasil dari pembuatan project di Firestore dengan menghilangkan “<https://>” dan “ / ” dibagian akhirnya. Jadi kalau di project ini tadi : “<https://ultrasonic-range-meter.firebaseio.com/>” maka menjadi : “ultrasonic-range-meter.firebaseio.com”
- **Firestore Authentication.** Hasil dari **Database secrets**. Contohnya pada proyek ini tadi : “[tzD3gOfnAdg7jkkavyCuBUrKkt8XGm6HBDDUnpMA](#)”

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
 * Project Ultrasonic Range Finder dg MIT App Inventor dan Firebase
 * Board   : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input   : Sensor Ultrasonic
 * Output  : App Inventor
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 *****/

#include "FirebaseESP8266.h"
#include <ESP8266WiFi.h>

//GANTI SESUAI DG FIREBASE HOST ANDA
#define FIREBASE_HOST "ultrasonic-range-meter.firebaseio.com"

//GANTI SESUAI DG FIREBASE AUTH ANDA
#define FIREBASE_AUTH "tzD3gOfnAdg7jkkavyCuBUrKkt8XGm6HBDDUnpMA"

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

#define WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define WIFI_PASSWORD "12345678" // Password

FirebaseData firebaseData;

String c;

```

```
const int trigP = D6;
const int echoP = D5;
long duration;
int distance;
//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigP, OUTPUT);
  pinMode(echoP, INPUT);
  delay(20);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    Serial.print(".");
    delay(300);
  }
  Serial.println();
  Serial.print("Connected ...");
  Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
  Firebase.reconnectWiFi(true);
}
//=====
void loop()
{ char buffer[6];
  digitalWrite(trigP, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigP, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigP, LOW);
  duration = pulseIn(echoP, HIGH);
```



```
distance= duration*0.034/2;
Firebase.setInt(firebaseData,"Range",distance);
Serial.print("Range=");
Serial.println(distance);
delay(2000);
}
```

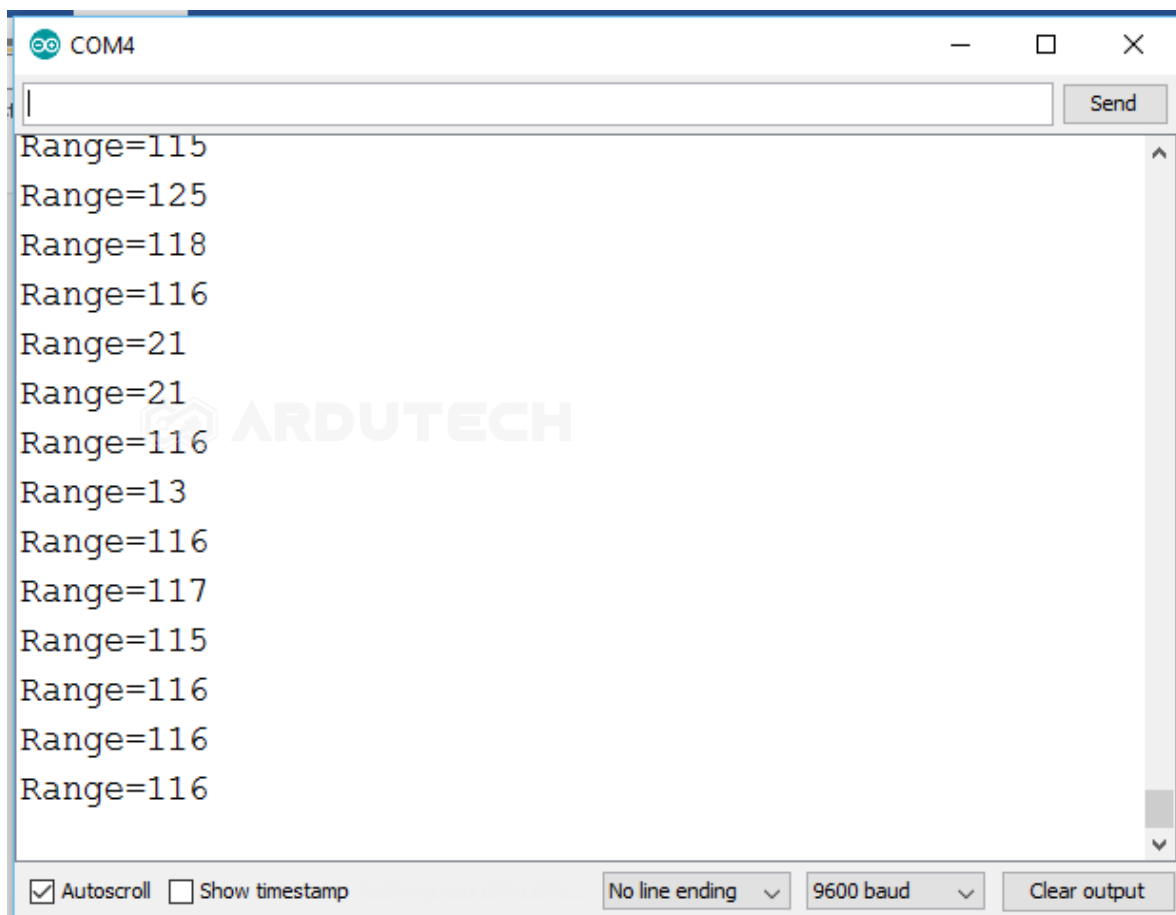
PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

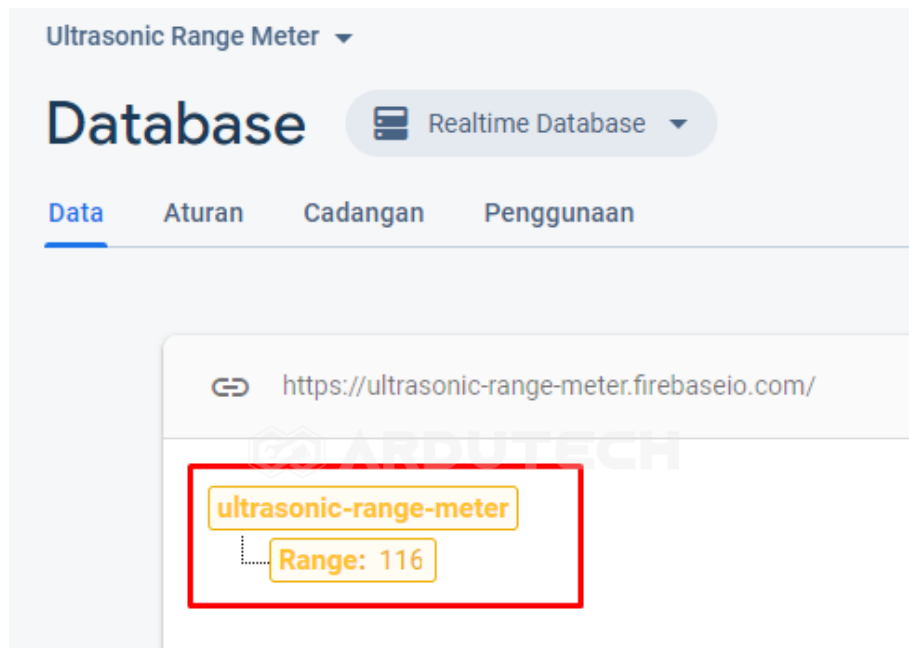
- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WIFI_PASSWORD**
- Firebase host : **FIREBASE_HOST**
- Firebase Authentication : **FIREBASE_AUTH**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Cek di Serial Monitor (dari menu **Tools** → **Serial Monitor**) untuk melihat hasil pembacaan sensor Ultrasonic.

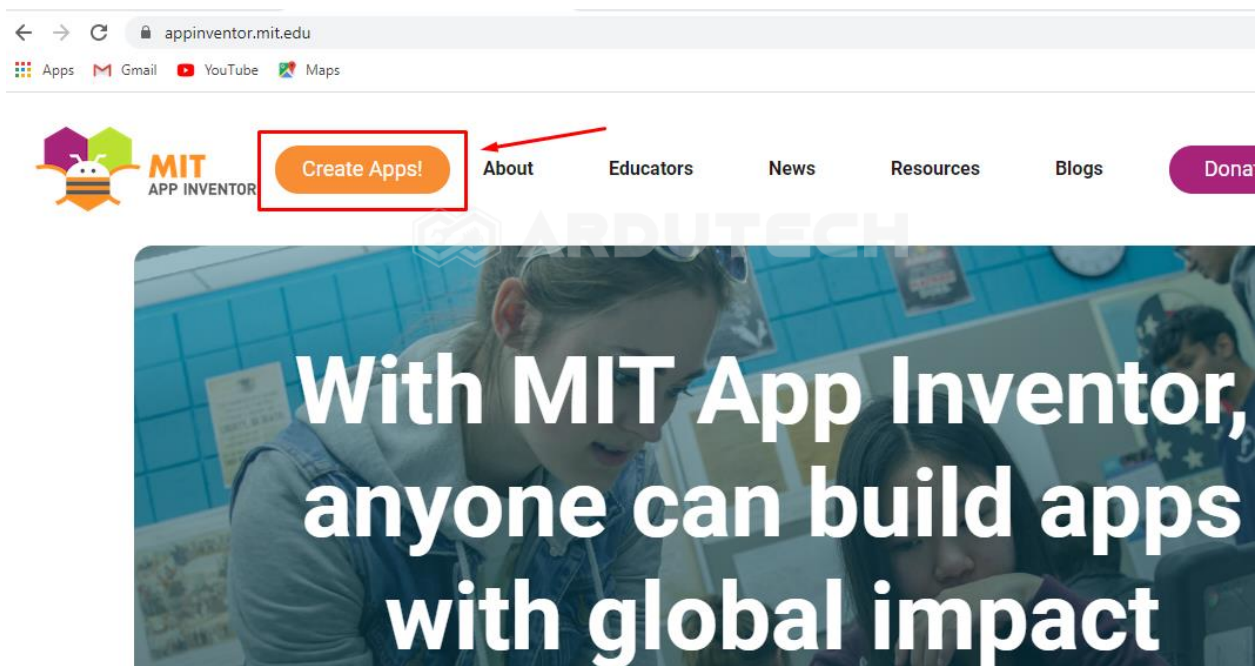


Cek juga apakah NodeMCU berhasil menulisnya ke database di Google Firebase, jika sukses maka akan muncul juga nilai jarak (*range*) yang terukur.



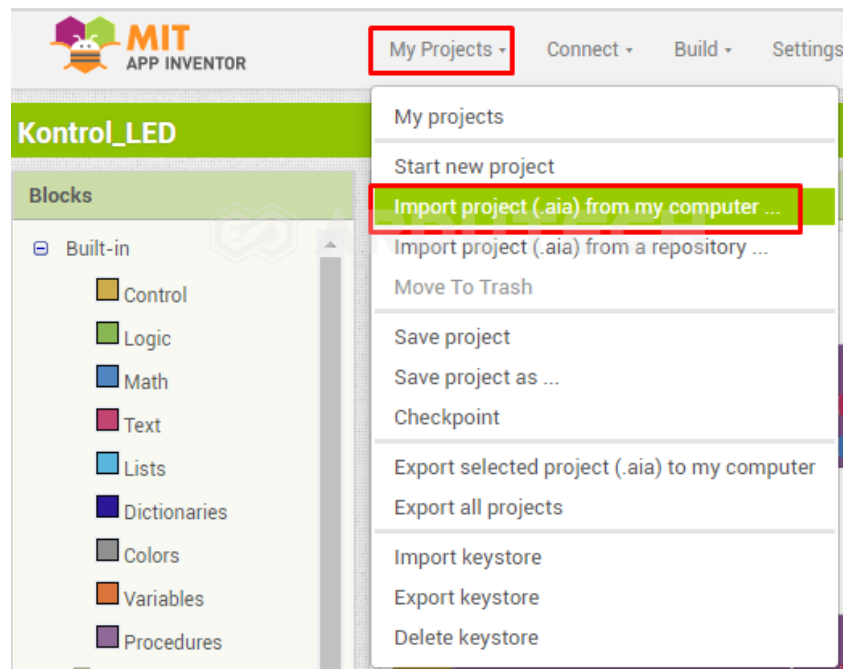
Aplikasi Android dg MIT App Inventor.

Buka alamat MIT App Inventor di : <https://appinventor.mit.edu/>

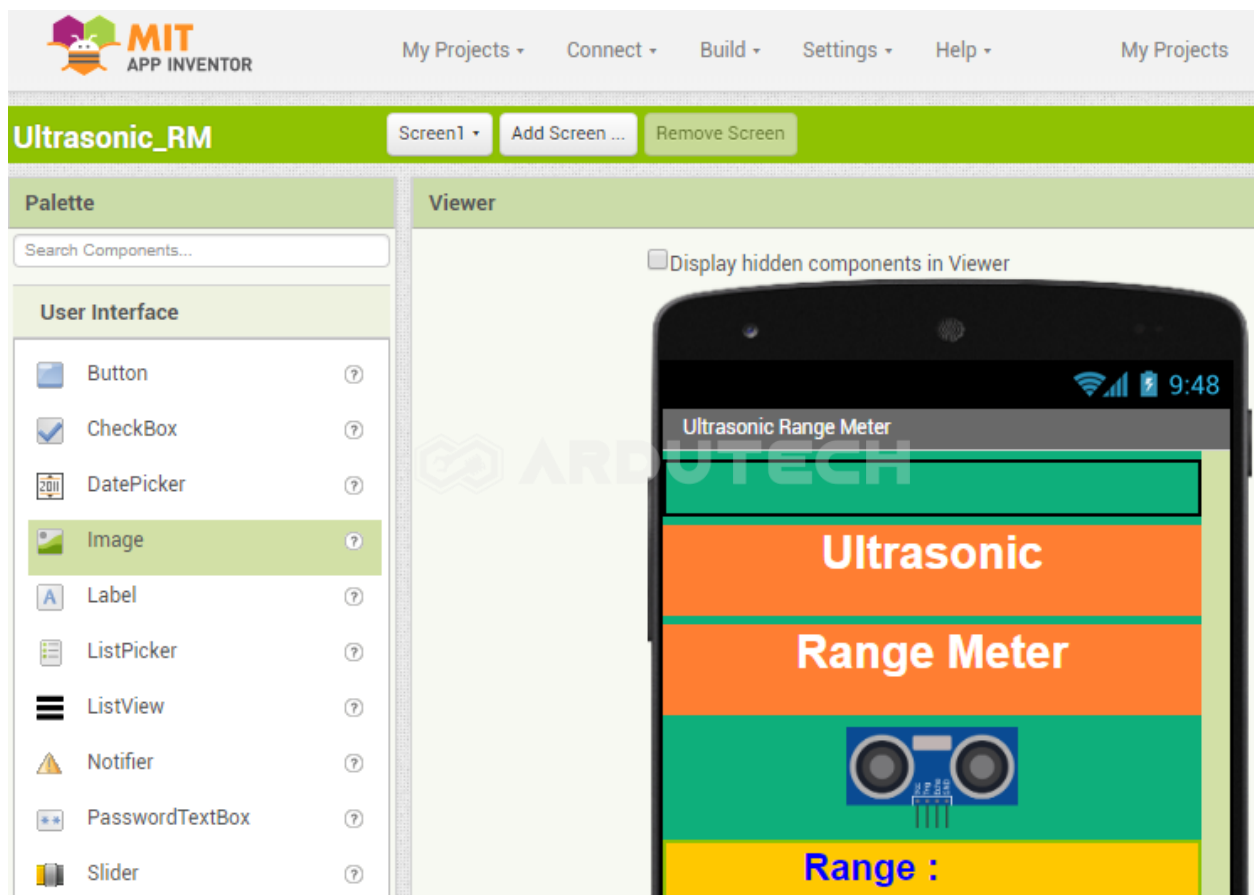


Klik menu “Create Apps!” untuk masuk ke dashboard pembuatan aplikasi.

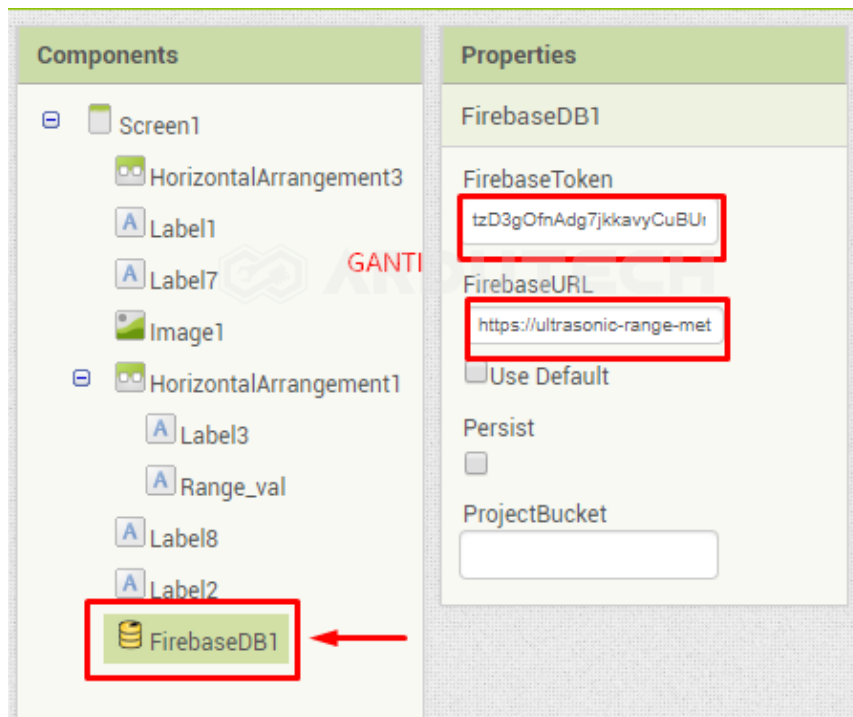
Buka file yang ada di folder (satu folder dg proyek ini) : “Ultrasonic_RM.aia” dari menu **My Projects** → **Import project (.aia) from my computer....**



Selanjutnya akan tampil projects Ultrasonic RM.



Klik komponen "FirebaseDB1" sehingga tampil properties-nya di bagian kanan.



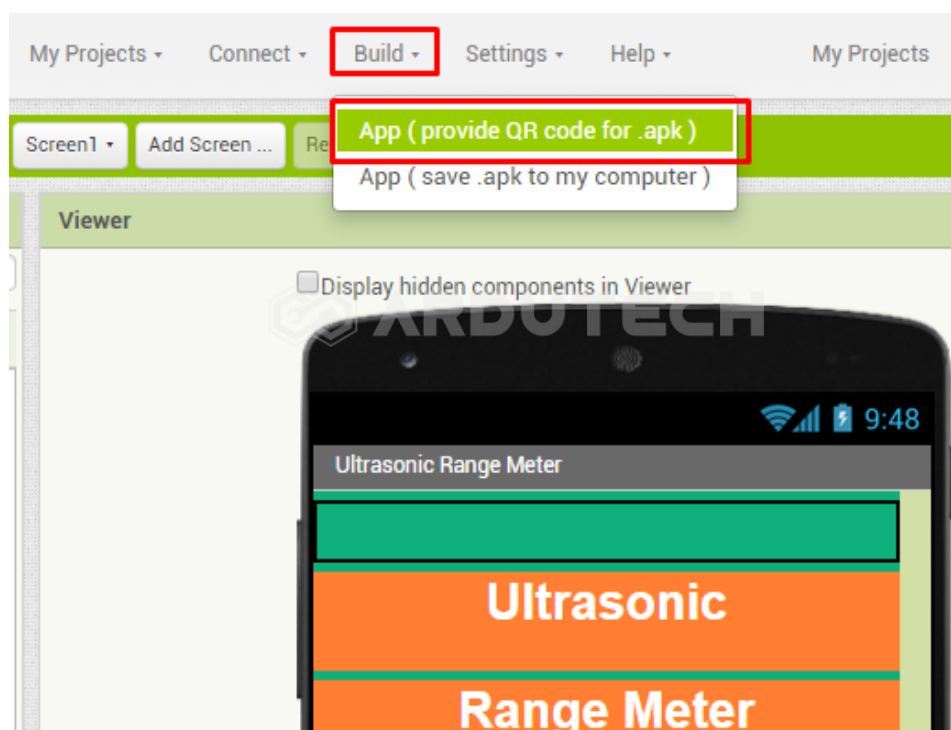
Ganti/sesuaikan Firebase Token dengan :

- Firebase Authentication. Hasil dari **Database secrets**. Contohnya pada proyek ini tadi :
"tzD3gOfnAdg7jkkavyCuBUrKkt8XGm6HBDDUnpMA"

Ganti/sesuaikan Firebase URL dengan :

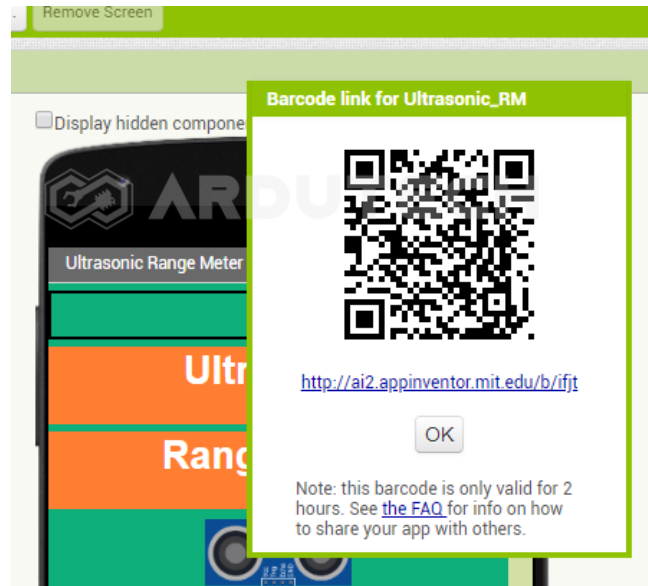
- Firebase Host. Hasil dari pembuatan project di Firebase . Jadi kalau di project ini tadi :
"https://ultrasonic-range-meter.firebaseio.com/"

Selanjutnya "**Build**" project yaitu membuat menjadi file aplikasi (.apk), ada 2 cara yaitu dengan scan barcode dan simpan di komputer.



Jika ingin dengan *scan barcode*, siapkan aplikasi scan barcode (QR Barcode Scanner) di HP Android anda. Jika ingin menyimpan di komputer maka nanti perlu dipindah/dikirim ke HP kemudian diinstal di HP.

Disini saya pakai cara pertama karena praktis, klik menu **Build → App (provide QR code for .apk)** kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah silakan di scan kemudian install. Ikuti petunjuknya sampai selesai.



Jalannya Alat

Buka/jalankan aplikasi Ultrasonic RM yang tadi sudah diinstal di Android.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*